

AI数学错题本产品需求文档

产品需求文档 模版1

前言

在空行输入“/高亮块” 插入高亮块，突出显示重点信息

一、版本信息

--	--	--

二、变更日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容

三、文档说明

名词解释

术语 / 缩略词	说明
CMS	XXX 系统的简称

四、需求背景

一、产品 / 数据现状

1、Why（为什么做）

- 1. 同一层级描述同一类问题
- 2. 每个问题都说清“高在哪里 / 弱在哪里 / 怎么验证”
- 3. 用户价值和产品价值分维度写，不混在一起

1.1 目标用户为什么是中学生

本产品面向 **初中 / 高中学生**，重点服务数学学习中的错题整理、错因分析、日常复习与考前强化场景。

选择中学生而不是小学生，核心原因不是“中学生学习压力更大”，而是两类用户的错题性质和产品需求不同。

用户阶段	错题主要来源	用户参与方式	核心需求	产品适配方向
小学生	粗心、抄写错误、注意力不足、基础计算不稳定	家长参与度高，更多依赖监督和代劳	代替家长整理、提醒、监督	更偏家长管理工具
初中 / 高中学生	知识点迁移失败、审题逻辑断裂、公式使用错误、步骤跳跃、概念理解不深	学生自主学习比例提高，需要自己复盘	错因分析、同类强化、阶段复习	更适合 AI 归因与长期错题轨迹

因此，本产品不是做一个简单的“拍照存题工具”，而是做一个面向中学生的：

错题复盘与长期复习工具。

它要解决的核心问题不是“学生不会做一道题”，而是：

学生为什么总在同一类题上反复出错。

1.2 核心问题一：整理成本高

问题描述

学生并不是不知道错题重要，而是错题整理本身需要消耗时间、注意力和判断力。

传统错题整理往往包含：

代码块

1 抄题 / 拍照 → 裁剪 → 标记知识点 → 写错因 → 找同类题 → 后续复习

其中任何一步太麻烦，都会降低学生长期坚持的可能性。

具体表现

具体问题	当前表现	可量化判断
录入成本高	学生需要手动抄题、拍照截图、整理题干	单题整理约 8~15 秒，10 道题约需 2~3 分钟以上
分类成本高	学生需要自己判断章节、知识点、错误类型	每 10 道题分类约需 2~3 分钟，且容易漏标 / 错标
维护成本高	错题数量增加后，学生很难持续整理	错题积累超过 50 道后，查找和复习成本明显上升
即时反馈弱	记录后看不到明确收益	只完成“存题”，没有立即生成复习任务或练习反馈

产品机会

通过 **整页拍照、自动切题、OCR 识别、自动归类**，把学生从“手动整理者”转变为“结果确认者”。
产品目标不是让学生完全不操作，而是把操作从：

代码块

1 手动录入 → 手动分类 → 手动整理

降低为：

代码块

1 拍照上传 → 勾选确认 → 必要时修改

这样可以降低学生的启动门槛，让“记录错题”变成一个低负担动作。

验证指标

指标	计算方式	目标方向
单题录入耗时	从上传图片到题目进入识别流程的平均时长	降低
手动修改率	用户修改 OCR / 切题 / 分类的次数 ÷ 总处理题数	降低
首次录入完成率	完成首次错题录入用户 ÷ 进入上传页用户	提升
7 日内再次录入率	7 日内再次记录错题用户 ÷ 首次记录错题用户	提升

1.3 核心问题二：学习转化弱

问题描述

多数错题本只解决了“把错题存下来”，但没有真正帮助学生完成学习转化。

学生常见状态是：

看解析时觉得自己会了，换一道同类题还是会错。

这说明问题不在“有没有答案”，而在于学生没有真正识别自己的错误原因，也没有及时完成同类强化。

具体表现

具体问题	当前表现	可量化判断
只知道答案，不知道错因	学生只能看到正确答案和解析	无法区分计算错误、审题错误、概念错误、知识迁移失败
看懂不等于会做	看完解析后，学生以为自己理解了	同知识点 / 同题型重复错误次数持续增加
缺少即时强化	错题保存后没有马上练同类题	错题后 5 分钟内无练习行为
缺少掌握状态	学生不知道这道题是否真的解决	没有“未掌握 / 待复习 / 已掌握”的状态流转

产品机会

通过 **AI 判题**、**AI 归因**、**举一反三练习**，把错题从“被保存”推进到“被理解、被强化”。

产品要解决的不是：

代码块

1 这道题答案是什么？

而是：

代码块

1 学生是从哪一步开始错的？

AI 归因需要帮助学生看见：

- 是计算错误，还是公式使用错误
- 是审题遗漏，还是条件迁移失败
- 是概念没理解，还是步骤跳得太快
- 是偶发失误，还是长期重复错误模式

验证指标

指标	计算方式	目标方向
AI 归因认同率	用户认同 AI 归因次数 ÷ 总归因次数	提升
归因修改率	用户修改错误类型次数 ÷ 总归因次数	降低
举一反三点击率	点击练习用户 ÷ 完成归因用户	提升
举一反三完成率	完成练习用户 ÷ 开始练习用户	提升
同类题二次正确率	举一反三题目答对次数 ÷ 举一反三题目总数	提升

1.4 核心问题三：复习无计划

问题描述

学生真正需要错题本的高峰，不一定是每天，而是 **月考、期中、期末、中考 / 高考复习前** 这些关键节点。

但现实情况是，很多学生平时只是零散记录错题，到了考试前才发现：

错题很多，但不知道先复习哪一类。

这说明错题本不能只做“历史记录”，还必须承担“复习任务组织”的功能。

具体表现

具体问题	当前表现	可量化判断
平时记录零散	错题按时间堆积，没有形成结构	考前无法快速筛出高频错题和薄弱知识点
考前复习混乱	学生不知道先看哪些题	缺少按知识点、错误类型、考试重点的排序
复习提醒缺失	错题保存后无人提醒	错题保存后 7 天内未再次打开
阶段计划弱	学生只能临时翻错题	无阶段任务、无完成进度、无考试倒计时关联

产品机会

通过 今日复习、AI 学习计划、考试节点复习，把错题从“历史记录”转化为“可执行任务”。

三个入口需要职责清晰：

模块	解决的问题	用户心智
今日复习	今天该复习什么	我今天要完成哪些任务
错题本	我过去错过什么	我想查看和管理全部错题
AI 学习计划	考前这一阶段该怎么复习	我想为月考 / 期中 / 期末做计划

验证指标

指标	计算方式	目标方向
今日复习点击率	$\text{点击今日复习用户} \div \text{首页访问用户}$	提升
今日复习完成率	$\text{完成今日任务用户} \div \text{开始今日复习用户}$	提升
考前计划使用率	$\text{查看 AI 学习计划用户} \div \text{有考试目标用户}$	提升
错题复习率	$\text{再次查看历史错题用户} \div \text{已保存错题用户}$	提升
7 日留存率	$\text{第 7 天回访用户} \div \text{首日新增用户}$	提升

1.5 核心问题四：通用 AI 不匹配

问题描述

通用 AI 产品，如豆包、通用问答工具，可以回答“这道题怎么做”，但它更偏即时解答，不适合承担长期错题管理和复习计划组织。

通用 AI 解决的是单次问题：

代码块
这道题我不会，帮我讲一下。

AI 错题本要解决的是长期问题：

代码块

1 我为什么总在这一类题上犯错？

具体对比

对比维度	通用 AI / 豆包	AI 错题本
使用目标	即时解题	减少重复犯错
数据沉淀	单次对话为主	长期错题轨迹
错因记录	不稳定、不可结构化	按错误类型、知识点、掌握状态沉淀
复习机制	用户主动再问	系统主动提醒
学习路径	无持续计划	今日复习 + 阶段计划
产品价值	解决“不会”	解决“总错”

产品机会

本产品的差异化不在于“AI 能不能解题”，而在于：

能否持续记录学生的错误模式，并把错误模式转化为复习任务。

也就是说，本产品不是用 AI 替代老师讲题，而是用 AI 帮学生形成自己的错题轨迹。

验证指标

指标	计算方式	目标方向
错题入库率	$\text{加入错题本题目数} \div \text{已识别题目数}$	提升
错因结构化率	$\text{成功匹配错误类型和知识点题目数} \div \text{入库题目数}$	提升
复习任务生成率	$\text{成功生成复习任务用户} \div \text{有错题用户}$	提升
学习计划生成率	$\text{成功生成 AI 学习计划用户} \div \text{错题数达到阈值用户}$	提升

2、What（做什么）

2.1 产品目标

打造一款面向初中 / 高中学生的 AI 错题本，帮助学生完成：

代码块

1 低成本记录错题 → 理解错误原因 → 同类题强化 → 阶段复习 → 长期掌握

产品目标不是让学生“多存错题”，而是：

减少学生在同类题上的重复犯错。

2.2 核心能力与问题对应

产品能力	用户动作	解决的问题	可验证结果
整页拍照 + 自动切题	学生拍整页作业，勾选需要处理的题目	降低手动录入成本	单题录入耗时下降、首次录入完成率提升
OCR 识别 + AI 判题	学生核对题目、答案和判题结果	提高错题录入准确性	OCR 修改率下降、判题纠错率下降
AI 归因	学生查看错误原因并确认 / 修改	明确为什么错	AI 归因认同率提升、归因修改率下降
智能归集	学生确认知识点、错误类型和标签	形成结构化错题库	错因结构化率提升、错题复习率提升
举一反三	学生完成同知识点 / 同错误类型练习	把看懂转化为会做	举一反三完成率提升、同类题正确率提升
今日复习	学生按系统推荐复习错题	降低遗忘和错题堆积	今日复习点击率、完成率提升
AI 学习计划	学生在考前按计划复习薄弱点	服务月考、期中、期末等考试节点	考前计划使用率提升、7 日留存率提升

2.3 用户价值

用户价值需要围绕学生真实获得的变化来写，而不是只写“提升效率、降低负担”这种泛词。

用户价值维度	一句话价值	可验证指标
省时间	从手动整理错题，变成拍照后确认结果	单题录入耗时、首次录入完成率
知道为什么错	从只看答案，变成看到错因和知识点	AI 归因认同率、归因修改率
及时练会	从“看懂了”变成马上练同类题	举一反三点击率、完成率、正确率
考前有重点	从临时翻错题，变成按薄弱点复习	今日复习完成率、AI 学习计划使用率
长期看得见进步	从错题堆积，变成掌握状态更新	已掌握题数、错题复习率、7 日留存率

用户侧核心价值一句话

让学生不是多存错题，而是更快发现自己为什么总错，并在关键复习节点前把同类错误练会。

2.4 产品价值

产品价值也需要同维度拆分，不要把“留存、壁垒、数据、商业化”混在一句话里。

产品价值维度	一句话价值	可验证指标
留存价值	错题记录、今日复习、考试计划形成持续使用场景	次日留存、7日留存、复习任务完成率
数据价值	错题、错因、知识点、掌握状态形成结构化学习数据	错因结构化率、错题入库率、标签完整率
AI 壁垒	AI 不只解题，还能识别错误模式并生成复习任务	AI 归因认同率、同类题推荐点击率
增长价值	考前复习、学习报告可形成分享和家长 / 老师沟通场景	报告查看率、导出分享率
商业价值	长期复习、学习计划、深度分析可承接会员功能	付费转化率、计划使用率、高频用户占比

产品侧核心价值一句话

通过结构化错题数据和 AI 归因能力，把一次性解题需求转化为长期复习与学习计划场景。

3、How（怎么做）

3.1 错题录入链路

代码块

1 拍照上传 → 自动切题 → OCR识别 → AI判题 → AI归因 → 智能归集 → 加入错题本

链路目标

将学生整理一道错题的核心动作从“手动录入和分类”降低为“拍照和确认”。

每一步的可验证目标

步骤	用户动作	系统动作	验证指标
拍照上传	拍整页作业或相册上传	检测图片清晰度、上传图片	上传成功率、重拍率
自动切题	勾选需要处理的题目	自动拆分单题	切题成功率、手动调整率
OCR 识别	核对题干和答案	识别题目与作答	OCR 修改率
AI 判题	确认正误	判断正确 / 错误 / 无法判断	判题纠错率
AI 归因	确认错误类型	分析错因和知识点	AI 归因认同率
智能归集	确认分类标签	加入错题库	错因结构化率、错题入库率

3.2 复习强化链路

代码块

1 今日复习 → 错题详情 → 举一反三练习 → 掌握状态更新 → AI学习计划

链路目标

将错题从“被保存”推进到“被复习、被练习、被掌握”。

每一步的可验证目标

步骤	用户动作	系统动作	验证指标
今日复习	点击开始复习	按遗忘曲线、重复错误次数和考试节点推荐	今日复习点击率、完成率
错题详情	查看错题和错因	展示题目、归因、历史记录	错题详情停留时长、复习率
举一反三	完成同类题练习	推荐同知识点 / 同错误类型题目	举一反三完成率、同类题正确率
掌握更新	标记已掌握 / 继续复习	更新掌握状态	已掌握题数、状态更新率
AI 学习计划	查看阶段计划	生成考前复习路径	计划使用率、7 日留存率

3.3 中断保存与提醒机制

考虑到学生不一定每次都有时间完整走完流程，产品必须支持中断保存。

场景	用户真实情况	产品处理	验证指标
只想先记录错题，暂时不分析	学生课间 / 晚自习时间有限	支持“暂时保存”，状态为待完善	暂存率、暂存后回访率
看完分析但暂时不练习	学生知道错因，但没时间做同类题	支持加入错题本，后续通过今日复习提醒	加入复习率、提醒点击率
加入今日复习但未完成	学生中途退出	消息提醒中提示未完成任务	未完成任务回流率
考试前集中复习	学生需要快速定位重点	AI 学习计划根据错题轨迹生成阶段任务	计划使用率、任务完成率

4. Metric：怎么判断做得好

4.1 北极星指标

建议将本产品的北极星指标定义为：

举一反三完成率

计算方式

1 $\text{举一反三完成率} = \text{完成举一反三练习用户数} \div \text{开始举一反三练习用户数}$

为什么选这个指标

因为它能证明用户不只是：

代码块

1 拍照 → 存题

而是进入了真正的学习闭环：

代码块

1 理解错因 → 同类强化 → 尝试掌握

如果只看“错题录入完成率”，产品可能只是一个整理工具；

如果只看“AI归因认同率”，产品可能只是一个分析工具；

只有“举一反三完成率”能证明用户真的把错题转化成了练习行为。

4.2 核心指标体系

指标分类	指标	计算方式	说明
AI 能力	AI 归因认同率	用户认同 AI 归因次数 ÷ 总归因次数	判断 AI 是否真正帮助学生理解错因
AI 能力	OCR 修改率	用户修改 OCR 次数 ÷ OCR 识别总次数	判断识别结果是否可用
用户成本	单题录入耗时	从上传图片到题目进入识别流程的平均时长	判断整理成本是否降低
用户成本	首次录入完成率	完成首次错题录入用户 ÷ 进入上传页用户	判断新用户是否能顺利完成核心动作
学习转化	举一反三点击率	点击练习用户 ÷ 完成归因用户	判断用户是否愿意从“看懂”进入“练习”
学习转化	举一反三完成率	完成练习用户 ÷ 开始练习用户	判断纠错闭环是否真正发生
复习习惯	今日复习完成率	完成今日任务用户 ÷ 开始今日复习用户	判断复习任务是否可执行
复习习惯	7 日留存率	第 7 天回访用户 ÷ 首日新增用户	判断产品是否形成长期使用价值
数据沉淀	错因结构化率	成功匹配错误类型和知识点题目数 ÷ 入库题目数	判断是否形成可复用学习数据

二、用户调研

简要说明调研方法、样本情况及关键结论，输入 @ 在此附上详细的数据分析报告并添加在【附录】中

1、用户痛点

学生用户

用户问题	具体表现
整理成本高	手抄错题耗时
难以长期坚持	错题本容易中断
不知道为什么错	只能看答案
重复犯错	缺少针对性练习

家长用户

用户问题	具体表现
无法监督学习	不知道孩子真正薄弱点
学习反馈不透明	无法量化学习情况

2、用户核心需求

- 快速整理错题
- 自动分类
- 理解错误原因
- 获得针对性练习
- 长期追踪学习情况

☀ 将《用户调研报告》文档中的“调研结论” [同步块](#)复制并粘贴到此文档，则可以实现跨文档实时更新和同步的效果。

三、竞品分析

列出竞品对比的主要信息和关键结论，可输入 @ 在此附上详细的竞品分析报告并添加在【附录】中

1、竞品方向

产品类型	优势	问题
传统错题本	简单直接	手动成本高
OCR搜题工具	识别速度快	缺少长期学习闭环
AI学习产品	有AI能力	AI归因能力弱
在线题库产品	练习资源丰富	缺少个性化错题分析

2、当前竞品问题

目前多数产品：

- 更偏 “题库工具”
- 缺少真正的学习分析能力
- 无法形成长期复习习惯
- AI更多停留在识别层

3、本产品差异化

本产品重点强化：

AI归因 + 举一反三

帮助用户真正形成：

代码块

1 发现问题 → 理解问题 → 解决问题

的学习闭环。

☀ 将《竞品分析报告》文档中的“分析结论” 同步块复制并粘贴到此文档，则可以实现跨文档实时更新和同步的效果。

	主要信息	关键结论	截图或视频
竞品1			建议尽量把图片横向排布，精简文档篇幅

竞品2			

五、需求范围

可条理性地罗列需求范围或信息架构

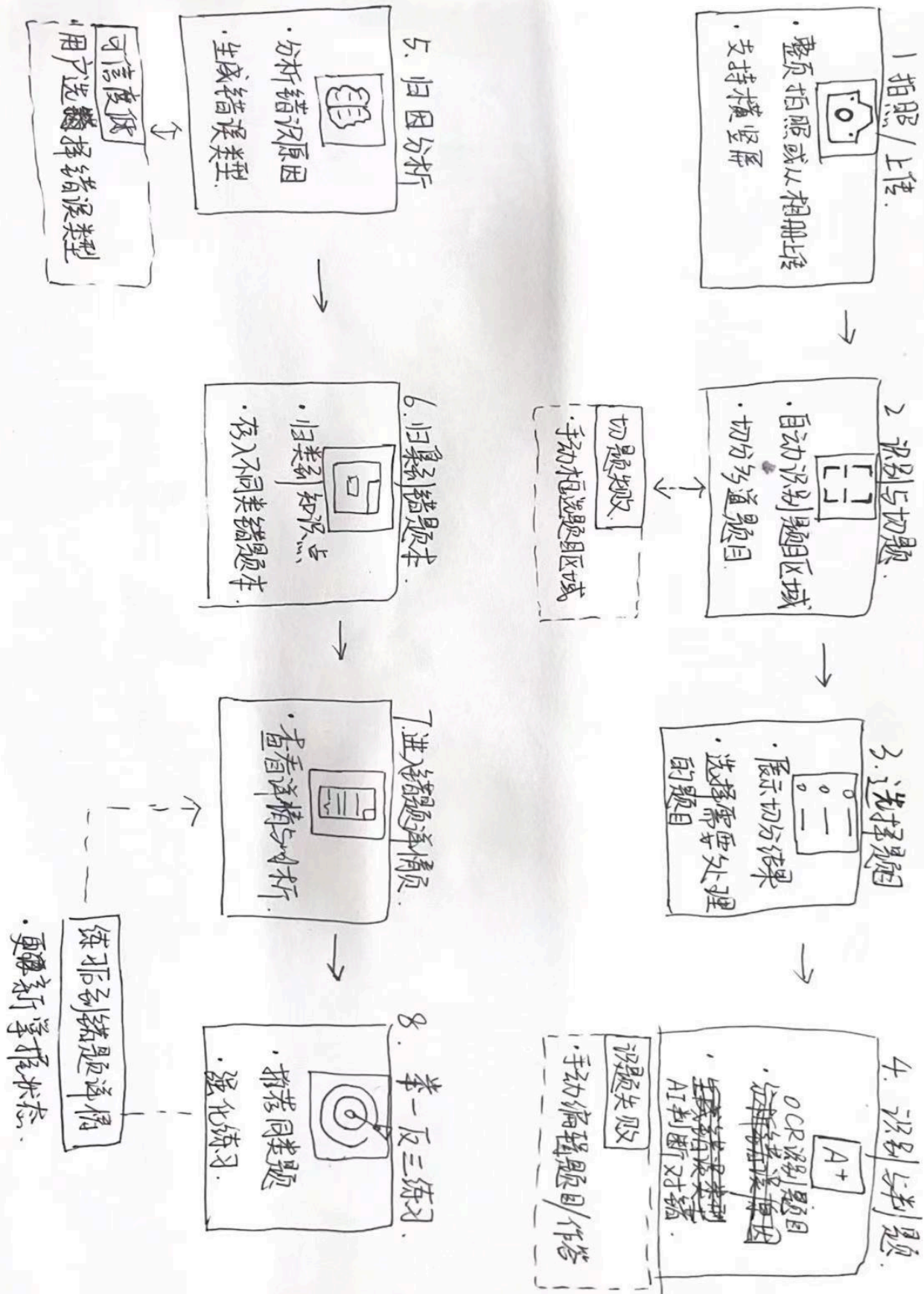
点击图片可查看完整表格

六、功能详细说明

产品流程图

将鼠标悬浮至下方空白图形模块，点击编辑，即可进入画板创作你的产品流程图

拍照 → 识别 → 判题 → 归因 → 归集 → 进入错题详情 → 点击练习 → 更新掌握状态



1. 错题采集

用户拍照/上传错题

2. 错题识别

系统进行OCR识别、切题

3. 对错判定

判断题目正确与否

4. 错误归因

分析错误类型（知识/计算等）

5. 错题归集

按知识点/类型整理

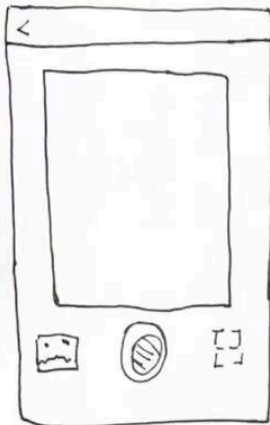
6. 错题复习

推荐同类题进行强化练习

交互原型图

在空白行输入 “/Figma” ，插入 Figma 设计稿
或直接粘贴设计稿地址至文档，并展示为 “内嵌网页”

1. 拍照/上传页



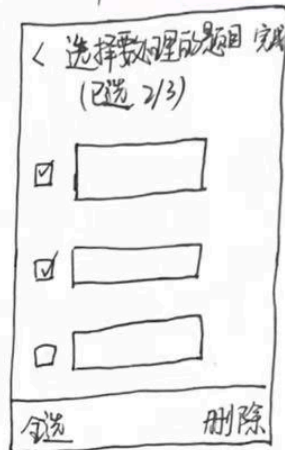
- 相机拍照整页.
- 支持相册上传
- 提示: 尽量拍清晰完整

2. 识别与切题页



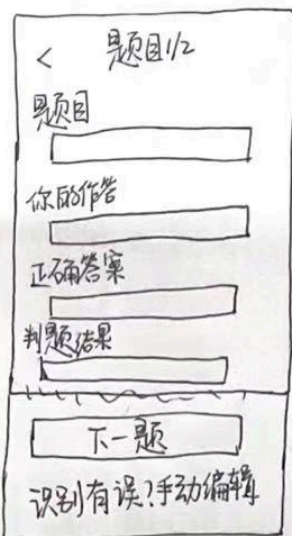
- 显示识别进度
- 自动框选题目区域.
- 可重新识别

3. 选择题目页



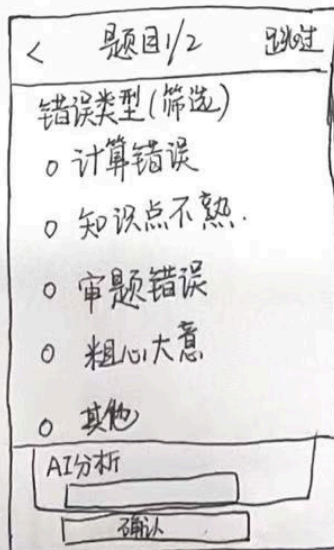
- 展示切分后的题目列表
- 支持多选
- 可删不需要的题目

4. 识别与判题页



- 展示题目、作答、正确答案
- 显示判题结果.
- 可手动编辑纠正.

5. 归因分析页



- 展示错误类型选项
- AI给出错误原因分析.
- 用户确认或修改类型.

6. 归集到错题本页



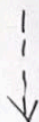
- 自动匹配学科/章节/知识点
- 支持修改分类与标签.
- 完成后存入错题本.

7 错题详情页(核心页)

- 展示完整信息与错因
- 提供核心操作入口
- 支持标记掌握状态

8. 举一反三练习页

- 推荐同类题进行练习
- 提交后即时反馈
- 练习结果回流详情页



- 显示练习正确率
- 支持继续练习或返回

[该类型的内容暂不支持下载]

<https://www.iconfont.cn/search/index?searchType=icon&q=PPT&page=1&fromCollection=1>

- 2、图标
- 3、表明可点击、选中态等

[目AI错题本 PRD页面与组件说明（开发版）](#)

[目提示词](#)

核心功能说明

模块	功能	说明
采集	拍照上传	获取错题入口
识别	OCR识别	提取题目与答案
判题	自动判断对错	后续分析基础
归因	错误类型分析	核心AI价值
归集	自动分类	构建错题本
复习	同类题推荐	提升学习效果

每个模块 = 展示什么 + 用户必须做什么 + 下一步去哪里

模块1：拍照/上传模块

展示

- 相机拍摄入口
- 相册上传入口
- 当前拍摄预览图
- 上传状态提示
- 拍摄引导文案
 - “请保持页面完整”
 - “确保光线清晰”

用户动作

- 拍照上传
- 从相册选择图片
- 删除当前图片
- 重新拍摄
- 确认进入识别流程

系统行为

- 自动压缩图片
- 检测图片清晰度
- 检测是否存在题目区域
- 上传图片至OCR服务
- 创建识别任务队列

异常情况

- 图片模糊

提示：

“图片不清晰，请重新拍摄”

- 网络异常

行为：

- 本地缓存图片
- 网络恢复后自动上传

- 无法识别题目区域

提示：

“未检测到题目，请重新拍摄”

模块2：自动切题模块

展示

- 整页图片
- 自动框选题目区域
- 当前选中题高亮
- 题目序号
- 切题进度状态

用户动作

- 点击选择某道题
- 删除错误切题
- 手动调整框选区域

- 手动新增框选区域
- 确认进入识别

系统行为

- 自动检测题目边界
- 自动切分多道题
- 为每道题生成独立数据ID
- 保存原始整页图片

异常情况

- 切题失败
行为：
 - 提供手动框选模式
- 切题重叠

提示：

- “检测到题目区域重叠，请调整”
- 题目遗漏

提示：

- “是否添加遗漏题目？”

模块3 识别与判题模块

展示

- 题目文本
- 用户作答内容
- OCR识别结果
- 正确答案
- 判题结果（正确/错误）

用户动作

- 修改OCR文本
- 修改作答内容

- 手动修改判题结果
- 确认进入归因流程

系统行为

- OCR识别题目
- OCR识别用户作答
- 调用解题引擎
- 自动生成标准答案
- 自动判断正误

异常情况

- OCR识别失败
行为：
 - 提供文本编辑入口

- 判题置信度低
提示：

“系统无法准确判断，请手动确认”

- 数学公式识别错误
行为：
 - 提供公式编辑器

模块4：归因分析模块（核心价值）

展示

- 错误类型标签
 - 计算错误
 - 审题错误
 - 知识点不熟
- AI错误原因分析
- 当前知识点
- 掌握状态

用户动作

- 修改错误类型
- 认同/不认同AI分析
- 标记“已掌握”
- 进入归集

系统行为

- 分析错误原因
- 匹配知识图谱
- 生成归因标签
- 记录用户反馈

异常情况

- 归因置信度低
行为：
 - 展示多个候选错误类型

无法归因

- 提示：

“暂时无法分析错误原因”

模块5：归集模块)

展示

- 学科
- 章节
- 知识点
- 错题本分类
- 标签信息

用户动作

- 修改知识点
- 修改分类

- 添加标签
- 保存进入错题本

系统行为

- 自动匹配教材章节
- 自动归类错题
- 保存错题数据
- 更新知识点统计

异常情况

- 无匹配知识点
行为：
 - 提供手动添加

- 分类冲突

提示：

“检测到多个可能分类”

模块6：举一反三练习模块

展示

- 推荐同类题
- 当前练习进度
- 掌握状态
- 正确率统计

用户动作

- 开始练习
- 提交答案
- 查看解析
- 标记已掌握
- 加入复习计划

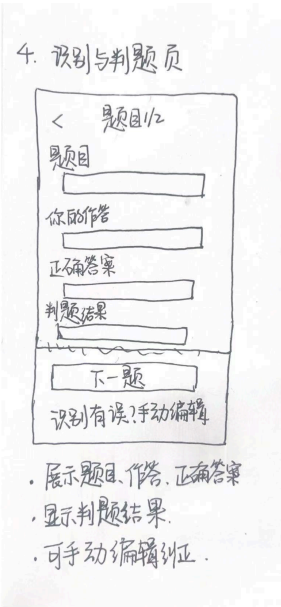
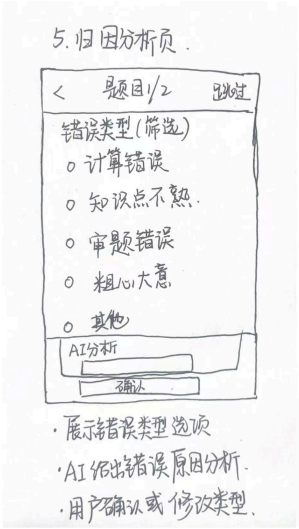
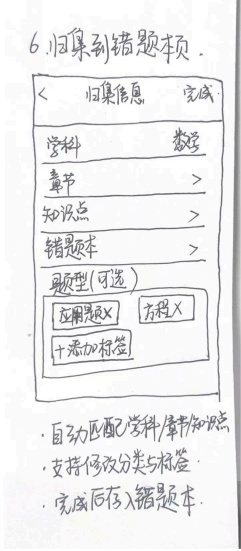
系统行为

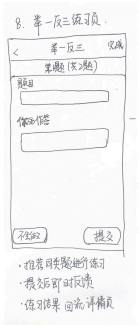
- 推荐同类题
- 自动判题
- 更新掌握状态
- 更新学习记录

异常情况

- 无推荐题
行为：
 - fallback基础题库
- 练习中断
行为：
 - 自动保存进度

序号	模块	功能详细说明	交互图
1	拍照 / 上传模块	展示：相机拍摄入口、相册上传入口、当前拍摄预览图、上传状态提示、拍摄引导文案（“请保持页面完整” “确保光线清晰”） 用户动作：拍照上传、从相册选择图片、删除当前图片、重新拍摄、确认进入识别流程 系统行为：自动压缩图片、检测图片清晰度、检测是否存在题目区域、上传图片至OCR 服务、创建识别任务队列 异常情况： 1. 图片模糊：提示 “图片不清晰，请重新拍摄”； 2. 网络异常：本地缓存图片，网络恢复后自动上传； 3. 无法识别题目区域：提示 “未检测到题目，请重新拍摄”	
2	自动切题模块	展示：整页图片、自动框选题目区域、当前选中题高亮、题目序号、切题进度状态 用户动作：点击选择某道题、删除错误切题、手动调整框选区域、手动新增框选区域、确认进入识别 系统行为：自动检测题目边界、自动切分多道题、为每道题生成独立数据 ID、保存原始整页图片 异常情况： 1. 切题失败：提供手动框选模式； 2. 切题重叠：提示 “检测到题目区域重	

		叠，请调整”；3. 题目遗漏：提示 “是否添加遗漏题目？”	
3	识别与判题模块	展示：题目文本、用户作答内容、OCR 识别结果、正确答案、判题结果（正确 / 错误） 用户动作：修改 OCR 文本、修改作答内容、手动修改判题结果、确认进入归因流程 系统行为：OCR 识别题目、OCR 识别用户作答、调用解题引擎、自动生成标准答案、自动判断正误 异常情况：1.OCR 识别失败：提供文本编辑入口；2. 判题置信度低：提示 “系统无法准确判断，请手动确认”；3. 数学公式识别错误：提供公式编辑器	
4	归因分析模块 (核心价值)	展示：错误类型标签（计算错误、审题错误、知识点不熟）、AI 错误原因分析、当前知识点、掌握状态 用户动作：修改错误类型、认同 / 不认同 AI 分析、标记 “已掌握”、进入归集 系统行为：分析错误原因、匹配知识图谱、生成归因标签、记录用户反馈 异常情况：1. 归因置信度低：展示多个候选错误类型；2. 无法归因：提示 “暂时无法分析错误原因”	
5	归集模块	展示：学科、章节、知识点、错题本分类、标签信息 用户动作：修改知识点、修改分类、添加标签、保存进入错题本 系统行为：自动匹配教材章节、自动归类错题、保存错题数据、更新知识点统计 异常情况：1. 无匹配知识点：提供手动添加；2. 分类冲突：提示 “检测到多个可能分类”	

6	举一反三练习模块	展示：推荐同类题、当前练习进度、掌握状态、正确率统计 用户动作：开始练习、提交答案、查看解析、标记已掌握、加入复习计划 系统行为：推荐同类题、自动判题、更新掌握状态、更新学习记录 异常情况：1. 无推荐题：fallback 基础题库；2. 练习中断：自动保存进度	 

序号	模块	功能	功能详细说明	交互图
1	输入框	更换头像		
2	上传附件	- 本地 - 文件 - 图片 - 云盘		
3	技能选择			
4	选择模型			
5	深度思考模式			
6	语言输入			
7	提示词模版			
8	样例及做同款			

异常流程

迭代规划

第一阶段（核心）

- 完成错题闭环（P0）

第二阶段

- 学习报告
- 复习计划

七、 非功能需求

可以列举产品营销需求、运营需求、财务需求、法务需求、使用帮助、问题反馈等

1. 数据准确率（识别/判题）
2. 系统稳定性
3. 响应速度

八、 数据埋点

模块1：拍照上传

核心埋点

埋点	意义
点击拍照次数	用户是否愿意开始
上传失败率	网络/产品问题
重拍次数	图片引导是否有问题
上传后退出率	用户是否觉得麻烦

关键指标

从“打开页面”到“成功上传”
这是第一转化率。

模块2：自动切题

核心埋点

--	--

埋点	意义
自动切题成功率	AI能力核心指标
用户手动调整次数	切题准不准
删除切题次数	AI是否乱切
切题页退出率	用户是否烦了

模块3：识别与判题

核心埋点

埋点	意义
OCR识别失败率	OCR能力
用户修改OCR次数	识别准确度
判题纠错率	AI判题是否可信
判题后退出率	用户是否信任结果

这里测的是：用户是否开始相信AI

模块4：归因分析（核心）

核心埋点

埋点	意义
用户认同AI归因比例	AI是否“像老师”
用户修改错误类型次数	归因是否离谱
查看归因时长	用户是否认真看
归因后进入练习率	是否产生行动

因为：用户真正愿意留下，不是因为OCR，而是：“这个AI真的懂我为什么错”

模块5：归集

核心埋点：

埋点	意义
修改知识点次数	自动分类准不准
手动创建标签次数	分类体系是否不够

模块6：举一反三练习

核心埋点

埋点	意义
点击练习率	用户愿不愿继续
完成练习率	练习难不难
二次打开率	用户是否回来
标记已掌握率	用户是否感知进步

指标分类	指标	指标解释	计算方式	产品意义
AI能力	OCR修改率	用户修改OCR内容的比例	$\text{OCR修改次数} \div \text{OCR识别总次数}$	判断OCR识别是否准确
AI能力	自动切题成功率	系统自动正确切题的比例	$\text{自动成功切题次数} \div \text{总切题次数}$	判断切题模型能力
AI能力	AI归因认同率	用户认同AI错误分析的比例	$\text{用户认同归因次数} \div \text{总归因次数}$	判断AI是否真正理解用户错误
用户成本	平均切题调整次数	用户手动调整切题的平均次数	$\text{总调整次数} \div \text{总切题次数}$	判断自动切题是否增加用户负担
用户成本	页面退出率	用户在某页面直接退出的比例	$\text{页面退出人数} \div \text{页面进入人数}$	找到用户流失节点
用户成本		用户完成练习的比例		判断练习流程是否过重

	举一反三完成率		完成练习人数 ÷ 开始练习人数	
用户习惯	举一反三点击率	用户进入练习模块的比例	点击练习人数 ÷ 完成归因人数	判断用户是否愿意继续学习
用户习惯	错题复习率	用户再次查看历史错题的比例	复习错题人数 ÷ 总用户人数	判断错题本是否形成真实价值
用户习惯	7日留存率	用户7天后仍继续使用产品的比例	第7天回访用户 ÷ 首日新增用户	判断产品长期留存能力

参数名	参数说明	参数值

按钮的用户点击率，点击的用户数/看到的用户数

用户点击按钮，上报一次

用户看到一次，上报一次

九、项目规划

输入 @ 把正文提及的项目管理文档附在此处

点击图片可查看完整表格

附录

输入 @ 把正文提及的具体文档，或需求相关的其他说明文档附在此处以供查阅

- 此处插入数据分析报告

- 此处插入用户调研报告

- 此处插入设计分析报告